

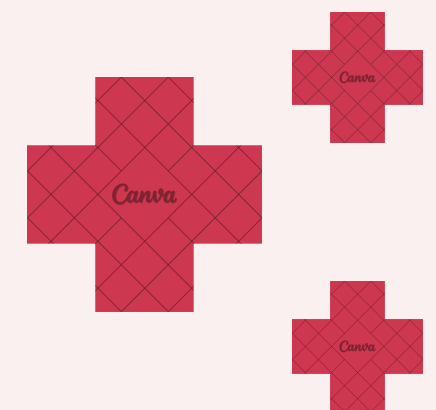
פרויקט גמר-מדעי הנתונים

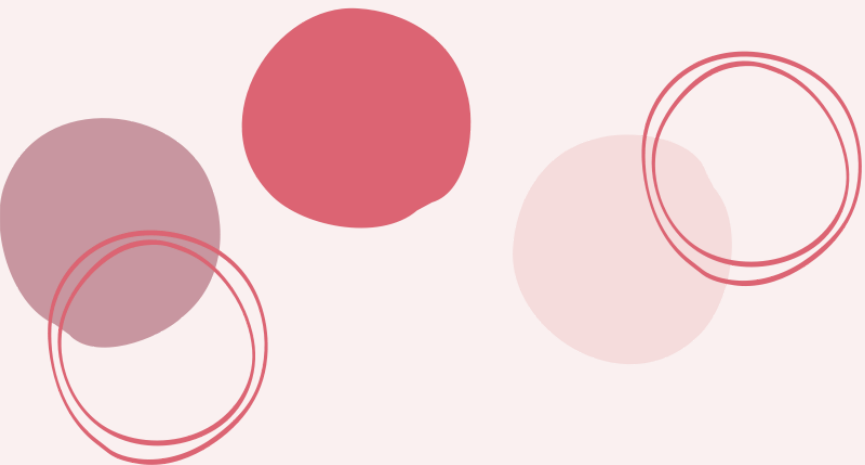
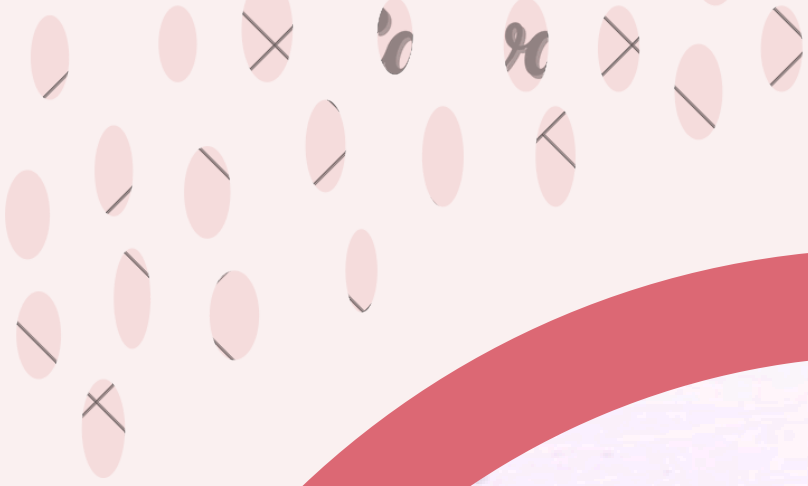
חיזוי עומסים במחלקת מיון

רפאל שפיגלמן

בשיתוף מרכז רפואי מאיר

אלסיה אקולנקו





תיאור הפרויקט

הפרויקט עוסק בפיתוח מודל חיזוי מבוסס למידת מכונה לעומסים במחלקת מיון. המערכת נשענת על נתונים תפעוליים וקליניים היסטוריים, כגון זמני הגעה, תפוסה, חלונות זמן ומאפייני פעילות, במטרה לחזות מצבי עומס עתידיים ברמת דיוק שתאפשר תמיכה בקבלת החלטות תפעוליות.

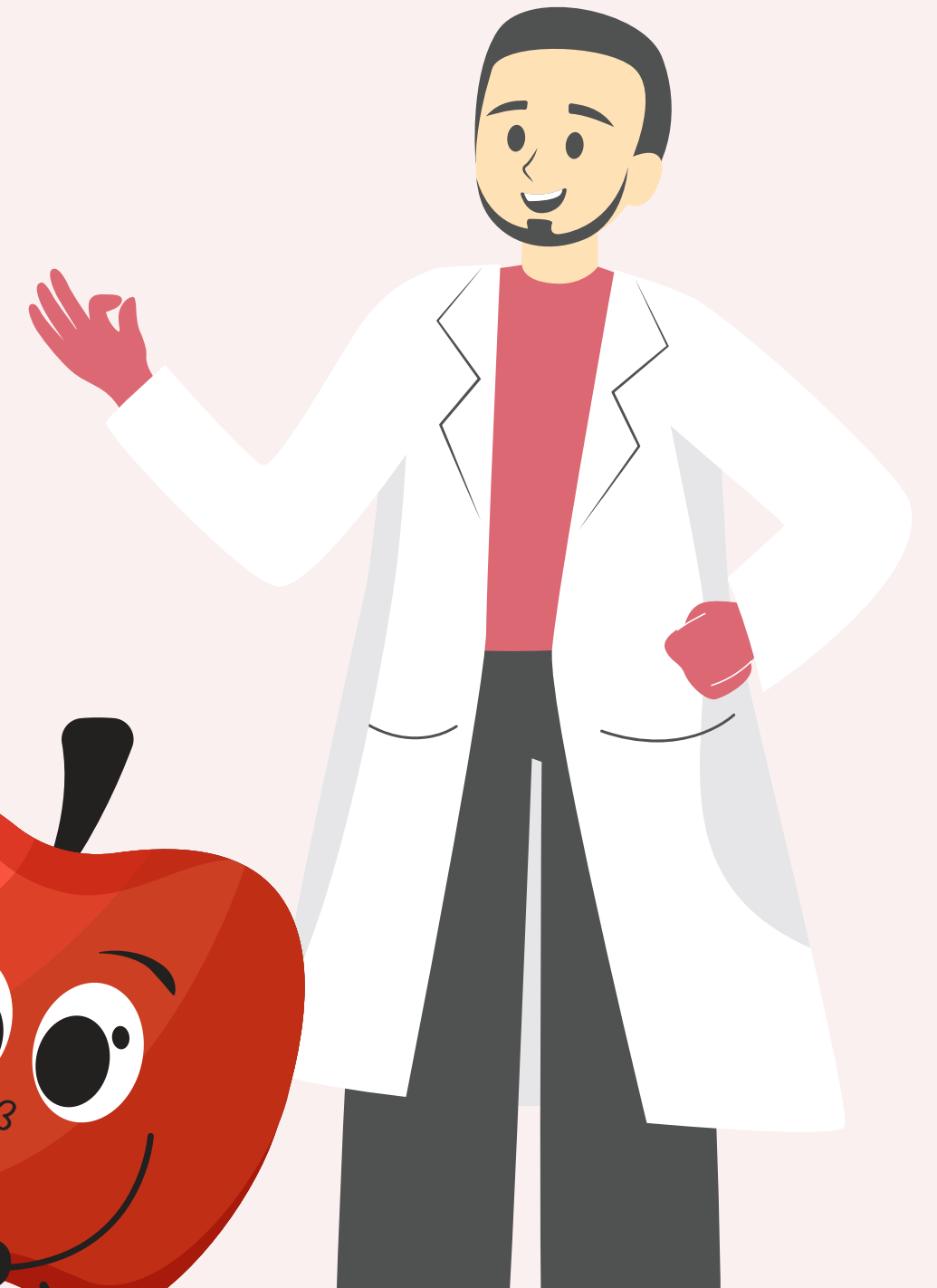


הצורך בפרויקט

נובע מהעלייה המתמשכת בעומסים במיונים, הגורמת לזמני המתנה ארוכים, פגיעה באיכות הטיפול ולחץ מתמשך על משאבי המערכת.

בניגוד לפתרונות כלליים או מסחריים, הפרויקט מתמקד בהתאמה מלאה להקשר המקומי של בית חולים ישראלי, על מאפייני הדאטה, האוכלוסייה והאילוצים הארגוניים הייחודיים

לו



מטרת הפרויקט

מטרת הפרויקט היא לאפשר חיזוי מוקדם ואמין של עומסים במיון, בטווחי זמן של שעות קדימה, באופן שיאפשר להנהלת בית החולים ולצוותים התפעוליים להיערך מראש מבחינת כוח אדם, מיטות ומשאבים תומכים.

המטרה לספק תחזית שניתן להסביר לצוותים קליניים, ולשלב אותה בתהליכי עבודה קיימים

הצלחת המערכת תימדד ביכולת לשקף דפוסים אמיתיים של פעילות המיון ולהוות בסיס לקבלת החלטות אופרטיביות



סקירת ספרות

המאמר Challenges and Contributing Factors to Emergency Department Overcrowding (CCFEDO) **Input-Throughput-Output** כמסגרת תאורטית להבנת עומסי מיון, תוך הדגשת השפעת זמני הגעה, תהליכים פנימיים ותפוסת אשפוז.

סקירות כגון Forecasting Emergency Department Arrivals Using Modelling of Patient Arrivals in Emergency Departments ו-Time Series Models מצביעות על שימוש נרחב במודלים סטטיסטיים וסדרות זמן (כגון Poisson ו-ARIMA) לחיזוי הגעות.

מחקרים עדכניים, בהם Machine Learning Predictive Models for Emergency Department Overcrowding Using Machine Learning ו-Learning Approaches to Predict Emergency Department Crowding, מדגימים כי אלגוריתמים כמו **Random Forest** ו-**XGBoost** משפרים את דיוק חיזוי העומסים.

לבסוף, **הסקירה הקלינית** Strategies to Mitigate Emergency Department Crowding and Its Impact on Cardiovascular Patients מדגישה את ההשלכות הקליניות החמורות של עומסי מיון, ומחזקת את הצורך בחיזוי מוקדם בעל ערך תפעולי.



סקירת מתחרים

קריטריון	Predictive Models for ED Overcrowding (Academic)	Epic Capacity Management	המודל שלנו
מטרה	חיזוי עומסים לצורכי מחקר	ניהול קיבולת ותפעול בזמן אמת	חיזוי עומסים מותאם למיון ספציפי
אופי הפתרון	מחקרי / תאורטי	מסחרי, מערכת סגורה	יישומי וגמיש
התאמה אישית	בינונית (דורש שינוי קוד)	נמוכה	גבוהה מאוד
עלות	נמוכה / חינמית	גבוהה מאוד	נמוכה
ערך קליני ישיר	מוגבל	גבוה	גבוה ומותאם מקומית
גמישות המודל	גבוהה	אפסית	גבוהה מאוד

***מערכת "תצפית"- מערכת שמנטרת את נתוני העומס בזמן אמת יודעת להתריע על עומסים בזמן אמת

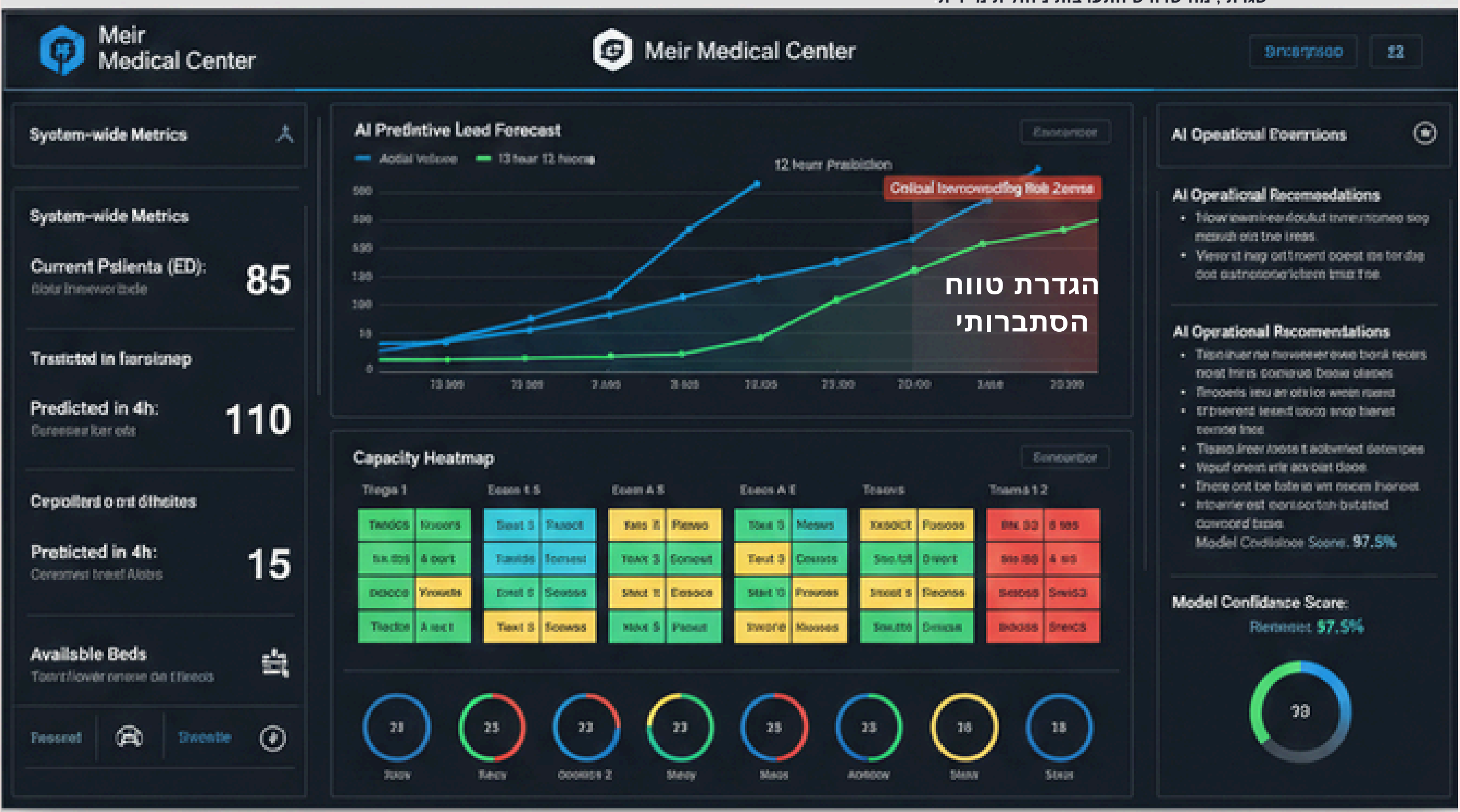
תיאור הדאטה

סטטוס ביצוע	דרישות טיפול	חדרים	מחלקות	זמני הגעה
status	requirement	room	department	timestamp
4	רמת דחיפות	חדר הלם	מיון כירורגיה - מ.הלכים	2023-11-08 08:12:03.787+00
3	רמת דחיפות	מיון קורונה ב	מיון פנימי	2023-11-08 08:12:03.787+00
satisfied	ניקיון تنظيف	A104	A	2024-03-18 10:08:57.218644+00
required	ניקיון تنظيف	A104	A	2024-03-18 10:08:58.083959+00
satisfied	כח עזר - אוכל	T5	טראומה חדש	2024-03-18 13:54:53.606752+00
satisfied	כח עזר - שונות	T5	טראומה חדש	2024-03-18 13:54:54.855301+00
satisfied	צר"פ	T6	טראומה חדש	2024-03-18 13:56:21.014066+00
satisfied	כביסה	T2	טראומה חדש	2024-03-18 13:57:05.196407+00
satisfied	כח עזר - אוכל	T2	טראומה חדש	2024-03-18 13:57:05.592682+00
satisfied	כח עזר - סיוע למטופל	T2	טראומה חדש	2024-03-18 13:57:06.077289+00
satisfied	כח עזר - שונות	T2	טראומה חדש	2024-03-18 13:57:06.629185+00
satisfied	ניקיון تنظيف	T2	טראומה חדש	2024-03-18 13:57:07.130252+00
satisfied	צר"פ	T2	טראומה חדש	2024-03-18 13:57:07.934161+00

הדאטה מבוסס על כ־460 אלף רשומות תפעוליות ממחלקת המיון בבית חולים מאיר, שנאספו בין נובמבר 2023 לפברואר 2025. כל רשומה כוללת חותמת זמן, שיוך למחלקה ולאזור פיזי, סוג פעילות וסטטוס ביצוע. הנתונים משקפים סביבה דינמית עם שונות גבוהה בין שעות, ימים ועונות. לפני בניית המודלים, הדאטה עובר תהליכי ניקוי ועיבוד מוקדם, ומתוכו מופקים מאפיינים זמניים ותפעוליים לצורך חיזוי עומסים עתידיים

הדמייה-דשבורד לניהול עומס מחלקת מיון

זהו היתרון המרכזי של הפרויקט שלנו – המערכת מזהה בזמן אמת חריגה מהנורמה (Outlier) ומתריעה לצוות בבית חולים מאיר שהעומס הנוכחי הוא לא שגרתי, מה שדורש התערבות ניהולית מיידי.



מציג נתונים
בזמן אמת על
מצב המיון

תחזית לעוד 4 שעות



מעיד על עומס מתקרב

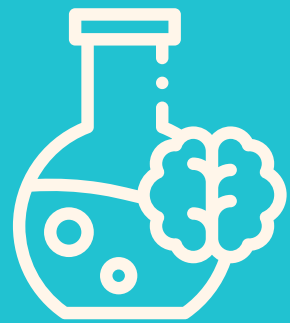
הגדרת טווח
הסתברותי

המלצות
אופרטיביות של
המערכת

רמת דיוק
-נותן ביטחון
למקבל
ההחלטות

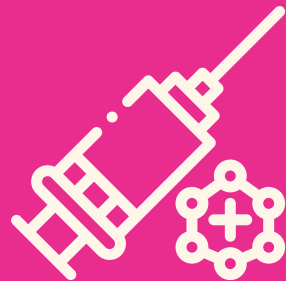
מפת חום-מעידה על עומס
בחדרים שונים

דרישות פונקציונליות



קליטת נתונים היסטוריים ממחלקת המיון

המערכת תקלוט נתוני עבר על הגעת מטופלים, זמני כניסה-יציאה, תפוסה ומידע תפעולי, לצורך ניתוח דפוסים ולמידת עומסים לאורך זמן



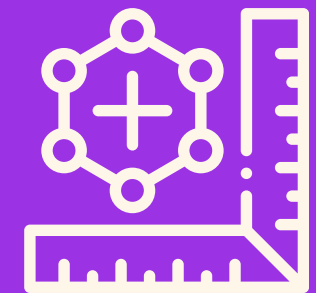
ניקוי ועיבוד מוקדם של נתונים

preprocessing יבוצע תהליך הכולל טיפול בערכים חסרים וחריגים, אחידות פורמטים והכנת הנתונים לאימון מודל חיזוי אמין



חיזוי רמות עומס בטווחי זמן מוגדרים

המערכת תחזה רמות עומס עתידיות למיון (בטווחי שעות/ימים) על בסיס נתונים היסטוריים, ותאפשר היערכות מוקדמת של הצוות.



הפקת מאפיינים רלוונטיים לחיזוי עומסים

משמעותיים features יופקו כגון זמן ביום, יום בשבוע, מגמות היסטוריות ותפוסה קודמת, לשיפור דיוק תחזיות העומס.

דרישות לא פונקציונליות



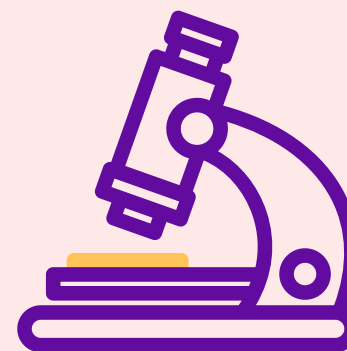
דיוק חיזוי ועמידות לשינויים בנתונים

המערכת תספק חיזוי מדויק ויציב גם בתנאים משתנים, ותהיה עמידה לרעש, חריגים וחוסרים בנתונים.



יכולת הסבר ופרשנות של המודל (Explainability)

המערכת תאפשר להסביר את תחזיות המודל גם למשתמשים לא טכניים, לצורך אמון, בקרה וקבלת החלטות קליניות.



סקיילביליות והרחבה לנתונים ובתי חולים נוספים

המערכת תתוכנן כך שניתן יהיה להרחיב אותה לנפחי נתונים גדולים, למודלים נוספים ולבתי חולים אחרים.

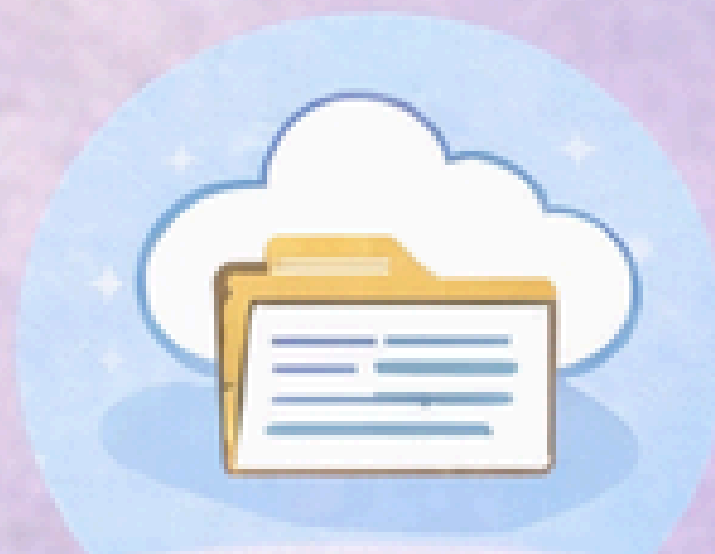


עמידה בדרישות פרטיות ואנונימזציה של מידע רפואי

המערכת תעשה שימוש בנתונים אנונימיים בלבד ותעמוד בתקני פרטיות, תוך מניעת חשיפה של מידע רפואי רגיש.



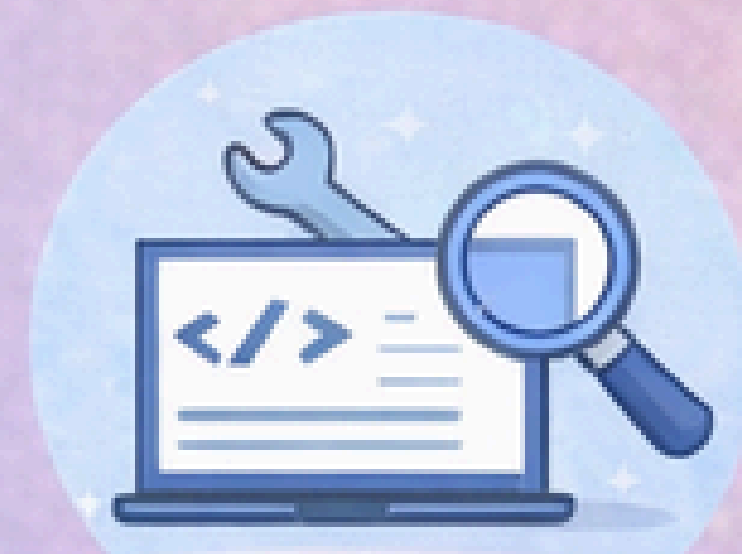
עיקרי תכנון המערכת



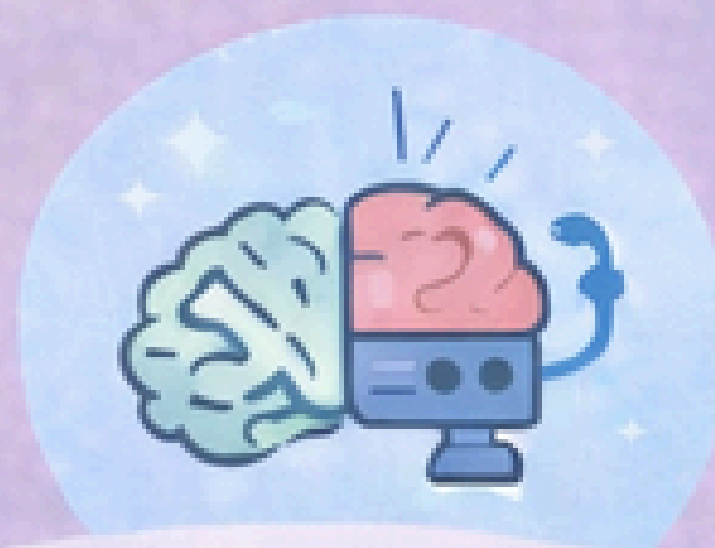
קליטת נתונים



עיבוד וניקוי נתונים



הנדסת פיצרים



מודל חיקוי מבוסס ML



השואה והערכה



פלט ודורות



**Thank
you!**